知乎 关注 推荐 热榜 专栏 圈子 New 付费咨询 知学堂 lora微调原理 直答 消息

[总结] 漫谈HDR和色彩管理（一）光、颜色和色度图

Lele Feng
http://candycat1992.github.io/

关注她

收录于 · RGBA ›

543 人赞同了该文章 ›

之前项目需要做HDR显示，发现需要了解很多色彩管理方面的内容，真的越看越复杂，不写下来的话我可能一个月就忘干净了。会分几个章节，这一节我们只讲这几个概念：光和颜色，CIE 1931 RGB/XYZ color space，色度图。希望看完这章就能比较清楚地回答出这些概念是什么了，我尽量按照自己的理解解释得通俗一些。大量定义和名词预警！不要怕！开始吧！

我们是如何看到光和颜色的

当我们谈到颜色的时候，需要考虑三个影响维度：

- 物体
- 眼睛
- 大脑

人眼本身的结构是非常复杂的，基本无法百分百使用机器还原它的组织结构。人眼有这么几个重要结构：

- 瞳孔（Pupil）：指的是虹膜（Iris）中心的开口，相当于人眼的光圈，可以收缩或者放大来控制进入人眼的光线数目
- 晶状体（Lens）：光线穿过虹膜后就会经过人眼的晶状体，相当于人眼的镜头，通过放大或缩小它的宽度可以控制光线的聚焦范围
- 玻璃体（Vitreous）：经过晶状体折射聚焦后的光线会穿过玻璃体，它是一种浓稠的半透明凝胶类物质，填充了人眼的大部分区域，并撑起了视网膜
- 视网膜（Retina）：相当于人眼的胶片。它负责接收传进人眼的图像并将其转化成电脉冲，再由视神经传递给大脑
- 感光细胞（Photoreceptors）：视网膜由感光细胞组成，这些细胞可以分成两种：视杆细胞（Rods）和视锥细胞（Cones）
  - 视杆细胞：光感敏感的，因此在夜视力和外围视力上发挥很重要的作用，但由于缺少足够的光敏色素因此难以形成色觉（无法分辨颜色）
  - 视锥细胞：在较亮的光照下更能发挥作用，主要负责颜色识别。主要有三种锥形感光细胞，分别对红色（波长600 nm左右）、绿色（波长550 nm左右）和蓝色（波长450 nm左右）的光最敏感。

关于作者

Lele Feng
http://candycat1992.githu...

回答 8 文章 23 关注者 25,440

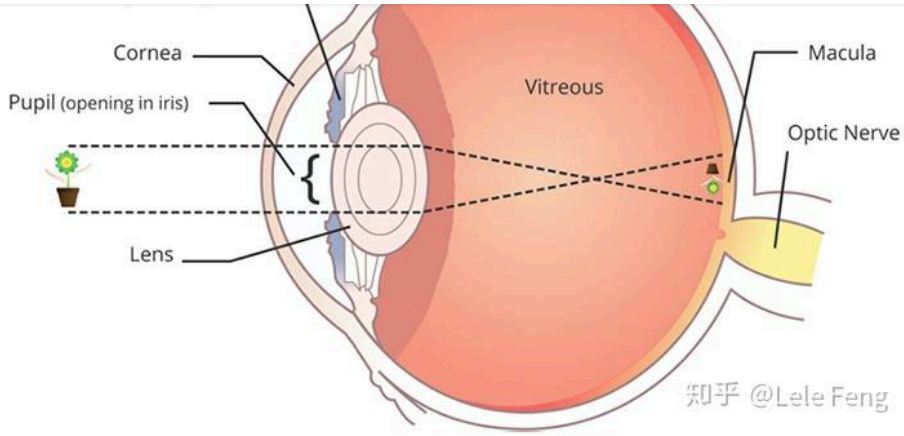
关注她 发私信

大家都在搜 换一换

伊朗局势 553 万 热
中南大学湘雅医院一研究... 388 万 热
小红书被曝存在儿童软色... 328 万 热
美以袭击伊朗 313 万 热
湘雅医院坠江身亡研究生... 308 万
中南大学湘雅医院 302 万
以军刺杀伊朗高官拉里贾尼 299 万 热
永辉喊话山姆不要让供应... 250 万
樊振东加盟杜塞尔多夫 245 万
省考第一名被指P高14分... 244 万

▲ 赞同 543 ▼ 48 条评论 887 124 分享 申请转载 ···

知乎 关注 推荐 热榜 专栏 圈子New 付费咨询 知学堂 直答



来源：https://chrisbrejon.com/cg-cinematography/chapter-1-color-management/

最后，大脑会负责处理所有的数据信号，例如实际视网膜上的成像是上下颠倒的，大脑会把它正过来。所以实际上，我们“看到的”并不是真正打到人眼上的光线，而是我们大脑根据人眼提供的信号所重建出来的效果：

> What we really see is our mind's reconstruction of objects based on input provided by the eyes — not the actual light received by our eyes.
> —— From this article

人眼的结构（三种视锥细胞）决定了我们能够感知到的色域范围。和其他生物相比，人眼的色彩感知能力是很鸡肋的，例如螳螂虾拥有16种不同的颜色感知细胞。但下面我们会看到，也幸好我们只有三种，不然色彩管理体系会变得更加更加更加复杂。

什么是光和颜色

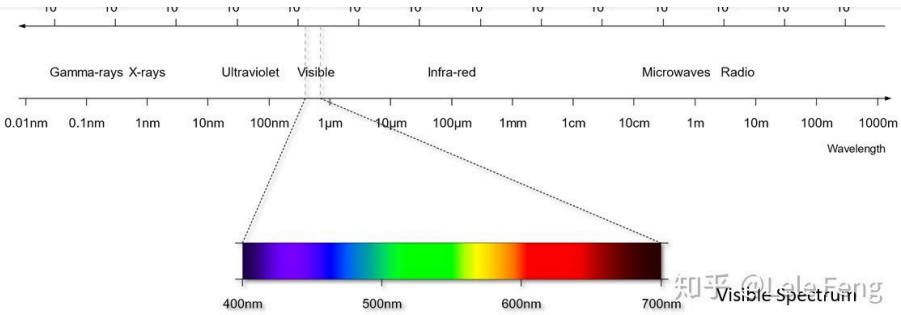
世上先有了光（Light），再有了颜色（Color）。

什么是“光”？

> 光通常指的是人类眼睛可以见的电磁波（可见光），视知觉就是对于可见光的知觉。可见光只是电磁波谱上的某一段频谱，一般是定义为波长介于400至700奈（纳）米（nm）之间的电磁波，也就是波长比紫外线长，比红外线短的电磁波。有些资料来源定义的可见光的波长范围也有不同，较窄的有介于420至680nm，较宽的有介于380至800nm。.....光既是一种高频的电磁波，又是一种由称为光子的基本粒子组成的粒子流。因此光同时具有粒子性与波动性，或者说光具有“波粒二象性”。
> ——From wiki

总体来说，光是一种能量，这种能量可以以电磁波的方式传播。把复色光通过色散系统（例如棱镜）进行分光后，可以依照光的波长（或频率）大小依次排列形成一个图案，我们把这个图案叫做光谱（Spectrum）。光谱中只有一部分可见光谱是可以被人眼看到的，这部分的波长范围大约在400 nm到750 nm，这部分被称为可见光：

知乎 关注 推荐 热榜 专栏 圈子 New 付费咨询 知学堂 直答



什么是“颜色”?

> 颜色是眼、脑和我们的生活经验对光的颜色类别描述的视觉感知特征，其名称有红色、橙色、黄色、绿色、蓝色或紫色。这种对颜色的感知来自可见光谱中的电磁辐射对人眼视锥细胞的刺激。颜色的种类和颜色的物理规格是通过反射光的波长与物体相联系的。这种反射是由物体的物理性质决定的，如光的吸收、发射光谱等。但人对颜色的感觉不仅仅由光的物理性质所决定，还包含心理等许多因素，比如人类对颜色的感觉往往受到周围颜色的影响。
> —— From wiki

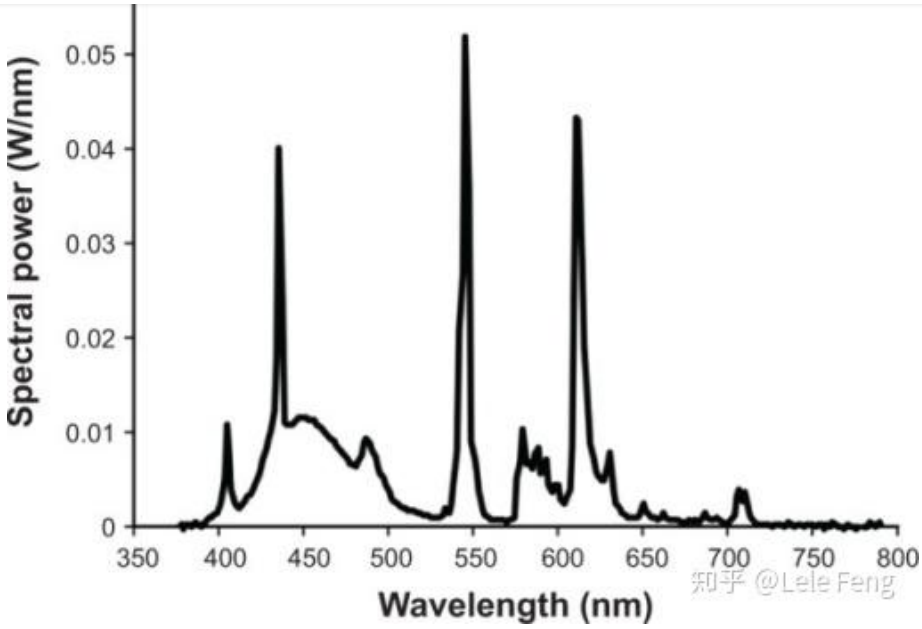
我们所谓的“颜色”其实是来自可见光谱中的电磁辐射对人眼视锥细胞的刺激。但是，大脑对颜色的感知不仅仅由光的物理性质所决定，比如人类对颜色的感觉往往受到周围颜色的影响，参考著名蓝裙子还是白裙子事件。

以下补充光谱的定义：

> 光学频谱，简称光谱，是复波长光通过色散系统（如光栅、棱镜）进行分光后，依照光的波长（或频率）的大小顺次排列形成的图案。光谱中的一部分可见光谱是电磁波谱中人眼可见的唯一部分，在这个波长范围内的电磁辐射被称作可见光。光谱并没有包含人类大脑视觉所能区别的所有颜色，譬如褐色和粉红色，其原因是粉红色并不是由单色组成，而是由多种色彩组成的。
> ——From wiki

实际生活中，我们很少会看到会看到光谱上的单色光（monochromatic light），而是由很多不同强度和波长的光混合而成，形成各种丰富的色彩。一种很容易想到的表示光的方式是使用光谱能量分布（Spectral Power
（Spectral Radiant Existence）

知乎 关注 推荐 热榜 专栏 圈子New 付费咨询 知学堂 直答



来源：https://agraphicsguy.wordpress.com/2018/11/29/basic-color-science-for-graphics-engineers/

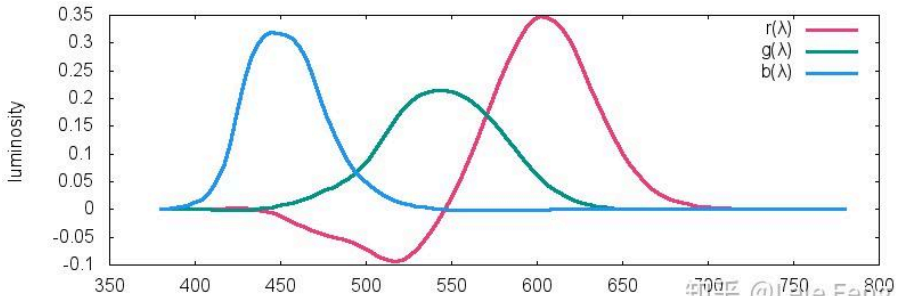
简单总结下，“光”是一种物理概念，我们可以使用光谱能量分布来描述它。而“颜色”是人脑基于可见光谱的电磁辐射对视锥细胞的刺激所得到的一种视觉感知，很多时候甚至是感性的。光和颜色就像一对理性和感性的兄弟如影随形。

量化颜色：Color Matching Functions

光谱能量分布实际上提供了一种量化光的方式。给定任意可见光，我们使用光谱上所有的单波长光作为横坐标、每种单波长光的能量作为纵坐标就可以得到一张2D图表。对于很多领域来说，例如渲染，我们真正关心的不是每种光到底有什么物理特性，而是它在人眼看来是什么颜色。光谱能量分布图对于这些领域来说需要记录的数据还是太多了，毕竟可见单色光的波长范围有400 nm到750 nm这么多。如果说是光谱能量分布是一种常见的量化光的方式，那我们需要一种更加简洁的量化颜色的方式。

这里人眼从接收光到看到颜色的工作方式给了我们启发。回想大脑是如何看到颜色的，这源于人眼里的三种视锥细胞传递进来的电信号，这三种视锥细胞分别对短波（S）、中波（M）、长波（L）的光最为敏感。也就是说，任意光无论它们的光谱多么复杂，最后到达人脑的永远只有三种信号源。更进一步讲，即便有两个光谱能量分布完全不一样的复色光，在我们人眼看来它们可能是同样的“颜色”，只要它们对视锥细胞产生的刺激是一致的。也就是说，颜色和光的关系是一对多的，这种现象也被称为条件等色（metamerism）。

等色匹配实验（color matching experiment）就这样开始了。人们选取了三个单波长光，把它们称为primaries（三元光）。对于可见光谱中的每一个单波长光，找出三个参数分别对应每个primary的强度，使得人眼对它们的颜色感知是一致的。这样对可见光谱中的所有单波长光进行测量，我们就可以得到一组函数r(λ)、g(λ)、b(λ)，把它们画到 一张表上就是：



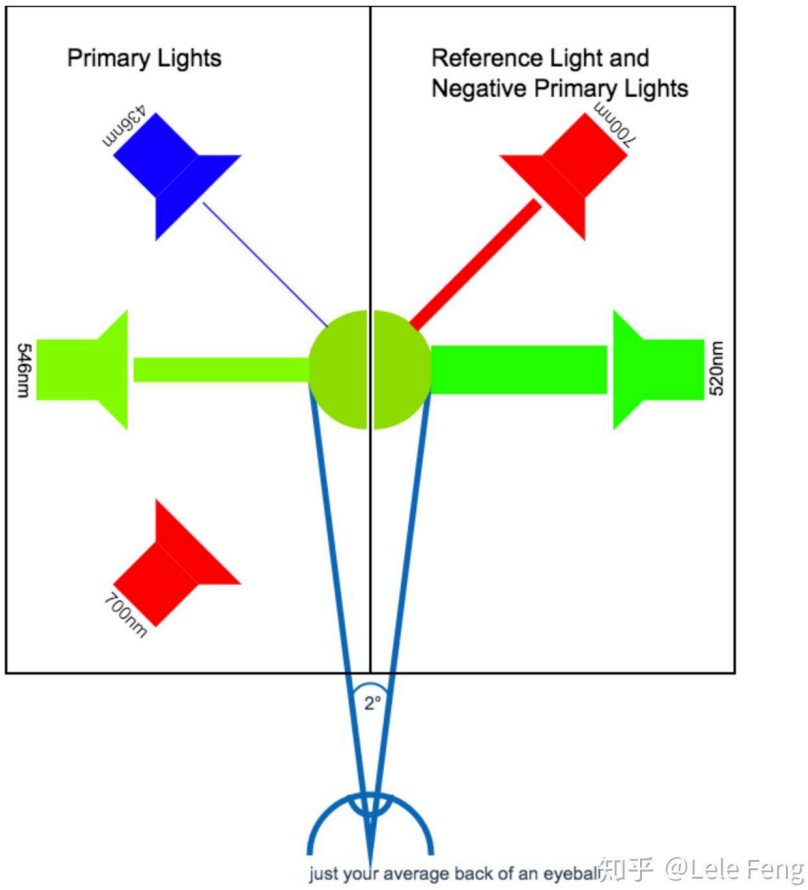
知乎 关注 推荐 热榜 专栏 圈子New 付费咨询 知学堂 直答

这组函数就是Color Matching Functions。历史上做了很多这样的等色匹配实验，其中最著名也是应用最广泛（之一）的是1931年的CIE 1931 RGB Color Matching Functions。CIE（International Commission on Illumination，那为啥缩写不是COI而是CIE呢，因为缩写来源于它的法语名2333）是一个1913年成立的组织，致力于制定国际通用的和光与颜色相关的标准。CIE 1931 RGB使用的三元光波长分别是700nm（R）、546.1nm（G）、435.8nm（B）。

可以注意到，上述color matching functions是有负值的，例如对于上图中的波长610nm来说，它的三个函数值如下：

λ = 610nm r(λ) = 0.34756 g(λ) = 0.04776 b(λ) = -0.00038

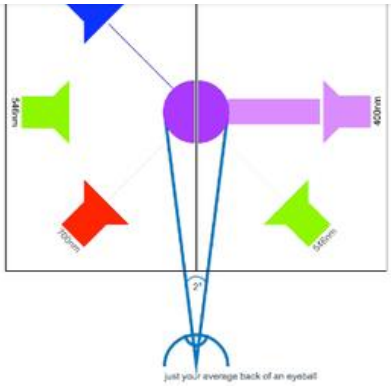
也就是说，我们无法使用三个正值的三元光来表示可见光谱上的所有单波长光，我们必须引入负值，那么如何在实验里得到“负数光”呢？下面演示了对于波长520nm的实验示意图：

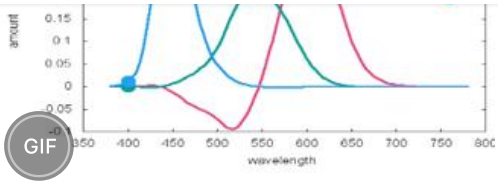


来源：https://medium.com/hipster-color-science/a-beginners-guide-to-colorimetry-401f1830b65a

可以看到，要复现520nm这样的一个亮绿色，我们需要使用一个“负红光”，这可以在Reference Light一侧、Primary Red Light的对面位置使用某个强度值的红光来抵消，这个红光的值就是负值。

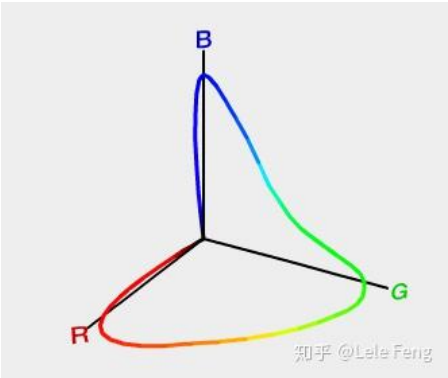
下面的动图演示了一个完整的对可见光谱的等色匹配实验过程：





来源：https://medium.com/hipster-color-science/a-beginners-guide-to-colorimetry-401f1830b65a

虽然color matching functions表示的是对单一波长的可见光源的测量，但由于光的叠加性，我们可以对任意频谱的光源做这样的一个匹配函数。如果把RGB分别作为三维空间的三个坐标轴，把CIE 1931 color matching functions的三个函数依次画到这个三维空间里，我们可以得到一条三维空间里的彩色线条，这条曲线就被称为光谱轨迹（spectral locus）：



来源：https://agraphicsguy.wordpress.com/2018/11/29/basic-color-science-for-graphics-engineers/

通过对这条曲线朝着接近或远离原点的方向进行缩放，我们可以表示不同亮度的单色光在这个空间下的表示。我们还可以通过把原点和这条曲线上的每一个点相连得到一条射线，沿着无限远的方向延伸每条射线就可以得到一个曲面，这个曲面表示了各种波长的单色光在不同亮度下的三色值，这个曲面所围成的体空间表示了通过混合各种不同波长不同亮度的光源我们能够观察到的所有颜色。这个视频非常形象地表示了这个过程（来源：HDR in Call of Duty，这PPT做得太强了）：

上面这个三维空间就是CIE 193
space✦弄混），它是由CIE 1931

知乎 关注 推荐 热榜 专栏 圈子 New 付费咨询 知学堂 直答

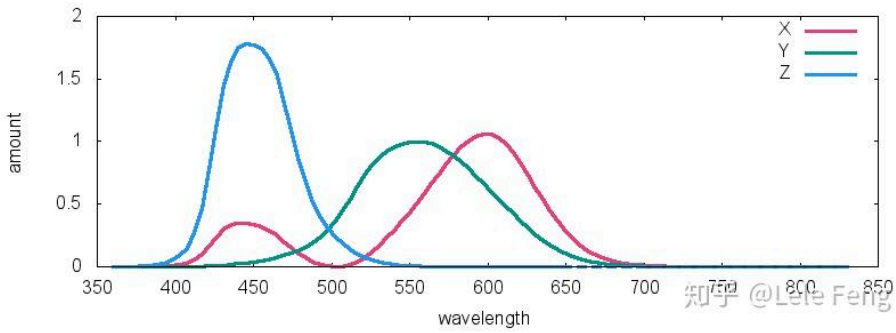
光源）：

> Tristimulus values measure light intensity based on the three primary color values (RGB), typically represented by X, Y, and Z coordinates. The tristimulus values system is the foundation of color language, also referred to as the CIE color system, and is used to communicate precise color values around the world.
> —— From this article

对应到人眼，我们可以简单认为三种视锥细胞对光谱的敏感度组成了一个LMS color space（L for long，M for middle，S for short），它可以用来简单量化人眼的色彩空间。

继续优化：消灭负值

之前提到，CIE RGB color space是有负值存在的，这些负值都出现在R分量上。为了消灭这些负值，CIE那帮家伙想出了一个好主意，就是从RGB color space扩展出另一个颜色空间XYZ color space，我们可以使用一个3x3的空间变换矩阵在两个颜色空间做转换。XYZ color space的三个基向量不像RGB color space那样有真正的物理意义是真正的物理灯光，XYZ的三个轴完全是想象出来的，因此XYZ也被称为imaginary color。这也意味着，我们没法真的在现实世界中构造出来XYZ三个物理灯光，并像上面提到的那样基于它们做颜色匹配实验。但XYZ color space有很多好处，最明显的特点就是XYZ color matching functions全是正值，另一个特点是它的Y轴是刻意挑选出来的，它的走向和亮度函数是匹配的，也就是说Y值越大亮度也会越大。这就是CIE 1931 XYZ color space，是由它的color matching functions x(λ)、y(λ)、z(λ)所定义的：



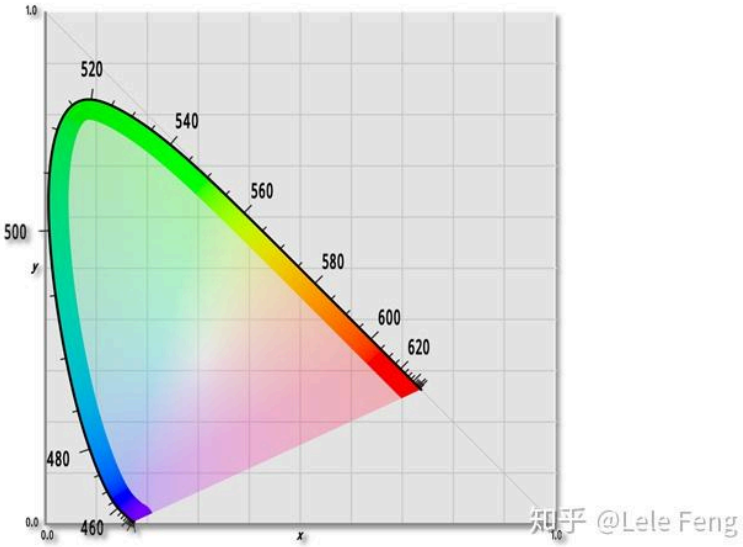
来源：https://agraphicsguy.wordpress.com/2018/11/29/basic-color-science-for-graphics-engineers/

这个视频非常形象地表示了从RGB color space到XYZ color space的转换过程（来源：HDR in Call of Duty，再说一次这PPT做得太强了）：

知乎 关注 推荐 热榜 专栏 圈子New 付费咨询 知学堂 直答

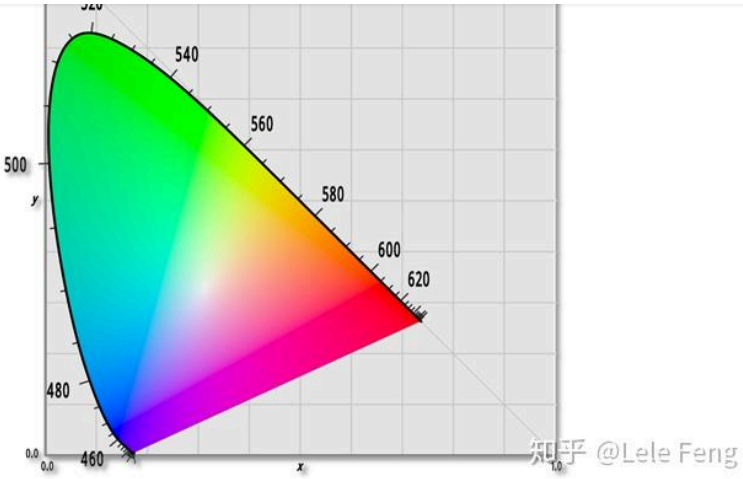
XYZ color space虽然很好，但要在这样一个三维空间里讨论一个颜色还是有点困难。很多时候我们其实只关心颜色的色度和饱和度，不关心它的亮度，这意味着我们可以把颜色表示从三维降维到二维表示。通常来说，我们可以把一个颜色从XYZ color space投影到X + Y + Z = 1的平面上。这个二维色度空间（chromaticity color space）就被称为CIE 1931 xyz color space（黑人问号脸，是的就是变成了小写名字，就是这么随意）。有了x + y + z = 1这个约束，实际上我们只需要两个值就可以指定一个色度（chromaticity）。通常，我们选择留下xy丢掉z，即把上述x + y + z = 1的平面再投影到XY平面上，这样我们就可以只使用xy值来指定一个色度了。以下视频同样来源我大COD演讲：

这就是大名鼎鼎的CIE 1931 xy chromaticity diagram（即色度图）了，它表示了在不考虑亮度的情况下我们能看到的所有可见颜色。这个马蹄形的边界对应了各个波长的单色光对应的颜色，即光谱轨迹（spectral locus）：



光谱轨迹线所围成的区域代表了通过混合各种不同波长单色光我们能感知到的颜色：

知乎 关注 推荐 热榜 专栏 圈子 New 付费咨询 知学堂 直答



色度图（chromaticity diagram）给我们提供了一种讨论颜色的标准，各行各业的人都可以在色度图里讨论某个特定的颜色，不会因为硬件显示等因素而产生歧义。

参考文献

1. medium.com/hipster-colo...
2. chrisbrejon.com/cg-cine...
3. agraphicsguy.wordpress.com...
4. Digital Dragons 2018: HDR in Call of Duty

后记

理了这么多其实连参考文献里篇幅的四分之一都不到(ㅍ_ㅍ)明明是为了做HDR，但现在其实连HDR字母都还没提到，后面继续填坑。

所属专栏 · 2020-08-30 17:55 更新

RGBA
Lele Feng
21 篇内容 · 3929 赞同
订阅

最热内容 · [Rendering] 基于物理的大气渲染

编辑于 2020-06-02 20:17

色彩管理 HDR 摄影 HDR

ArkClaw –7*24小时在线的专属个人助手
养龙虾，上火山，用ArkClaw，集成飞书最新办公套件，会议总结预定、多维表格、复杂文档一键生成，高效搞定办公全流程。 查看详情
火山引擎 的广告

理性发言，友善互动

48 条评论 默认 最新

Un1ess瞳

我查阅百科PSD是power spectral density功率谱密度函数，两者的单位不同。图片引用链接Basic Color Science for Graphics Engineers 中写的也是SPD

2022-07-03 回复 6

周永强

太复杂了，做个简简单单的色盲多好

2020-04-12 回复 3

咕鸽北度

就怕那时对黑白层次的追求，比现在的色彩管理更变态

2020-05-07 回复 2

用户1696298420 ▸ **咕鸽北度**

色彩位深度，也就是常见的6bit、8bit、10bit就是另类的黑白层次的追求

2024-12-15 回复 1

znxi

中波绿光曲线同时也被设计成了亮度曲线了，那么无亮度平面应该是XZ平面吧？
x+y+z=1平面应该是单位平面吧？

2021-02-19 回复 3

xwc71

XZ平面是亮度為0的平面。動圖上那個環是不同波長的光對映到的RGB顏色，可以看到它們的亮度都不太一樣(Y值不同)

2023-04-24 回复 喜欢

索尔

我的理解是 既然Y轴与亮度函数匹配，CIE 1931 xyz color space（被投影到x+y+z=1平面后的二位色度空间）上的所有的点的亮度是不同的吗？ 为什么不投影到亮度都相同的XZ平面呢

2022-08-24 回复 喜欢

猫猫居士

写的太清晰易懂了~
本来我也想做个教程，大佬的教程实在是太好了！！！

2021-11-15 回复 2

飘羽

《我与HDR的爱恨情仇》《论HDR显示器在HDR制作中的重要性》《与ACES的搏斗史》

2020-04-22 回复 2

Lele Feng 作者

啊哈哈哈哈真实

2020-04-22 回复 喜欢

张三三

讲得好，比RTR里面讲颜色度量的一章更容易理解。PS：有可能是自己英文阅读理解没学好.....

2020-06-28 回复 1

world

先赞后看！

2020-04-12 回复 2

Lele Feng 作者

❤️

2020-04-12 回复 2

南寺笑笑升

颜色偏感性；
为了定量分析颜色，从CIE RGB(有负数) > CIE XYZ > 降维为CIE xyz
为了定义色准，还有CIE

知乎 关注 推荐 热榜 专栏 圈子 New 付费咨询 知学堂 直答

看起来还需要说明，如何基于待测色的SPD与对应CIE XYZ的积分，求出待测色的XYZ，以便待测色在色度图找到其位置。

2024-08-05 回复 喜欢

Chad

这背景调研的也太详尽了

2023-12-22 回复 喜欢

Jankin

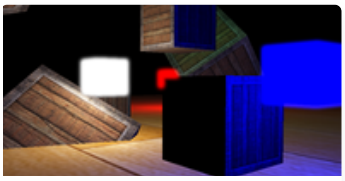
大佬讲的太通透了！好厉害

2023-07-05 回复 喜欢

点击查看全部评论 ›

理性发言，友善互动

推荐阅读



实时渲染-高级光照

2.997... 发表于图形学笔记

为你点歪技能树：亮度测量的基本原理和HDR亮度测量【一...

荆慢慢2.2

技术解码 | 基于深度学习的视频色彩增强

腾讯云极速高清视频色彩增强技术方案基于深度学习技术，结合卷积网络、全连接网络和回归等算法，实现了通过自动化调整视频的亮度、对比度、饱和度来达到色彩增强的效果。 目前视频色彩自动...

腾讯云音视... 发表于技术解码

为什么需要模拟HDR

Grfxl... 发表于Grfx....